

ഗണിതശാസ്ത്ര പഠന സഹായി

സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും (Simple & Compound Interest)

25 മോഡൽ ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ വിശദമായ പരിഹാരങ്ങളും (വിശദീകരണ സഹിതം)

പ്രധാന സമവാക്യങ്ങൾ (Key Formulas):

- സാധാരണ പലിശ (Simple Interest - SI): $SI = (P \times N \times R) / 100$
- മൊത്തം തുക (Amount - A): $A = P + SI$
- കൂട്ടുപലിശ തുക (Compound Interest Amount - A): $A = P(1 + R/100)^N$
- കൂട്ടുപലിശ (CI): $CI = A - P$
- രണ്ട് വർഷത്തെ പലിശകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം (Difference for 2 Years): $D = P(R/100)^2$

ചോദ്യങ്ങളും വിശദീകരണങ്ങളും (Questions & Detailed Solutions)

1. ഒരാൾ 10,000 രൂപ 12% സാധാരണ പലിശ നിരക്കിൽ 3 വർഷത്തേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന പലിശ എത്ര?

- (A) 3,000 രൂപ (B) 3,600 രൂപ
(C) 3,600 രൂപ (D) 4,000 രൂപ

ഉത്തരം: (C) 3,600 രൂപ

വിശദീകരണം: ഇവിടെ $P = 10000$, $N = 3$, $R = 12\%$.

സൂത്രവാക്യം: $SI = (P \times N \times R) / 100 = (10000 \times 3 \times 12) / 100 = 100 \times 36 = 3,600$ രൂപ.

2. ഒരു തുക 8 വർഷം കൊണ്ട് സാധാരണ പലിശ നിരക്കിൽ ഇരട്ടിയാകുന്നുവെങ്കിൽ പലിശ നിരക്ക് എത്ര?

- (A) 10% (B) 12.5%
(C) 15% (D) 20%

ഉത്തരം: (B) 12.5%

വിശദീകരണം: തുക ഇരട്ടിയാകുക എന്നാൽ ലഭിക്കുന്ന പലിശ അസ്സലിന് (P) തുല്യമാണ് ($SI = P$).

സൂത്രവാക്യം: $R = 100 / N = 100 / 8 = 12.5\%$.

3. 5,000 രൂപയ്ക്ക് 10% കൂട്ടുപലിശ നിരക്കിൽ 2 വർഷത്തേക്ക് ലഭിക്കുന്ന കൂട്ടുപലിശ എത്ര?

- (A) 1,000 രൂപ (B) 1,050 രൂപ
(C) 1,100 രൂപ (D) 1,150 രൂപ

ഉത്തരം: (B) 1,050 രൂപ

വിശദീകരണം: തുക $A = P(1 + R/100)^N = 5000 \times (1.10)^2 = 5000 \times 1.21 = 6,050$ രൂപ.
കൂട്ടുപലിശ (CI) = $A - P = 6050 - 5000 = 1,050$ രൂപ.

4. ഒരു നിശ്ചിത തുകയ്ക്ക് 5% നിരക്കിൽ 2 വർഷത്തെ സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം 25 രൂപയായാൽ അസ്സൽ തുക എത്ര?

- (A) 5,000 രൂപ (B) 8,000 രൂപ
(C) 10,000 രൂപ (D) 12,5000 രൂപ

ഉത്തരം: (C) 10,000 രൂപ

വിശദീകരണം: വ്യത്യാസം $D = P(R/100)^2 \Rightarrow 25 = P \times (5/100) \times (5/100)$
 $25 = P \times 25 / 10000 \Rightarrow P = 10,000$ രൂപ.

5. 6,000 രൂപയ്ക്ക് 6% സാധാരണ പലിശ നിരക്കിൽ 8 മാസം കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന പലിശ എത്ര?

- (A) 360 രൂപ (B) 240 രൂപ
(C) 2800 രൂപ (D) 180 രൂപ

ഉത്തരം: (B) 240 രൂപ

വിശദീകരണം: മാസം തരുന്നോൾ അതിനെ വർഷത്തിലേക്ക് മാറ്റണം. $N = 8/12 = 2/3$ വർഷം.
 $SI = (6000 \times 2/3 \times 6) / 100 = 60 \times 2 \times 2 = 2400$ രൂപ.

6. ഒരു തുക 3 വർഷം കൊണ്ട് സാധാരണ പലിശ നിരക്കിൽ 8,500 രൂപയായും, 5 വർഷം കൊണ്ട് 9,500 രൂപയായും മാറുന്നുവെങ്കിൽ അസ്സൽ (Principal) എത്ര?

- (A) 7,000 രൂപ (B) 6,500 രൂപ
(C) 7,500 രൂപ (D) 6,000 രൂപ

ഉത്തരം: (A) 7,000 രൂപ

വിശദീകരണം: 2 വർഷത്തെ പലിശ = $9500 - 8500 = 1000$ രൂപ. ഒരു വർഷത്തെ പലിശ = 500 രൂപ.

3 വർഷത്തെ പലിശ = $3 \times 500 = 1500$ രൂപ. അസ്സൽ = $8500 - 1500 = 7,000$ രൂപ.

7. കൂട്ടുപലിശ നിരക്കിൽ ഒരു തുക 5 വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിയാകുന്നു. എങ്കിൽ അത് 4 മടങ്ങാകാൻ എത്ര വർഷമെടുക്കും?

- (A) 10 വർഷം (B) 15 വർഷം
(C) 20 വർഷം (D) 12 വർഷം

ഉത്തരം: (A) 10 വർഷം

വിശദീകരണം: കൂട്ടുപലിശയിൽ തുക പെരുകുന്നത് ഗുണിതങ്ങളായാണ്. 1 മടങ്ങിൽ നിന്ന് 2 മടങ്ങാകാൻ 5 വർഷം. അടുത്ത 5 വർഷം കൊണ്ട് 2 മടങ്ങിന്റെ ഇരട്ടി അതായത് 4 മടങ്ങാകും. ആകെ വർഷം = $5 + 5 = 10$ വർഷം.

8. 4,000 രൂപയ്ക്ക് 5% വാർഷിക പലിശ നിരക്കിൽ 73 ദിവസത്തേക്ക് ലഭിക്കുന്ന സാധാരണ പലിശ എത്ര?

- (A) 40 രൂപ (B) 80 രൂപ
(C) 200 രൂപ (D) 100 രൂപ

ഉത്തരം: (A) 40 രൂപ

വിശദീകരണം: ദിവസങ്ങൾ തന്നാൽ വർഷമാക്കാൻ 365 കൊണ്ട് ഹരിക്കണം. $N = 73/365 = 1/5$ വർഷം.

$SI = (4000 \times 1/5 \times 5) / 100 = 4000 / 100 = 40$ രൂപ.

9. ഒരു തുക 20% സാധാരണ പലിശ നിരക്കിൽ എത്ര വർഷം കൊണ്ടാണ് നാല് മടങ്ങാകുന്നത്?

- (A) 10 വർഷം (B) 15 വർഷം
(C) 20 വർഷം (D) 25 വർഷം

ഉത്തരം: (B) 15 വർഷം

വിശദീകരണം: തുക 'x' മടങ്ങാകാൻ ആവശ്യമുള്ള വർഷം $N = [(x - 1) \times 100] / R$.
ഇവിടെ $x = 4$, $R = 20$. $N = [(4 - 1) \times 100] / 20 = (3 \times 100) / 20 = 15$ വർഷം.

10. 8,000 രൂപയ്ക്ക് 20% കൂട്ടുപലിശ നിരക്കിൽ 1 വർഷത്തേക്ക് പലിശ ആറുമാസത്തിലൊരിക്കൽ (half-yearly) കൂട്ടിയാൽ ലഭിക്കുന്ന പലിശ എത്ര?

- (A) 1,600 രൂപ (B) 1,680 രൂപ
(C) 1,720 രൂപ (D) 1,800 രൂപ

ഉത്തരം: (B) 1,680 രൂപ

വിശദീകരണം: ആറുമാസം കൂടുമ്പോൾ പലിശ കണക്കാക്കുമ്പോൾ പലിശ നിരക്ക് പകുതിയാകും ($R = 20/2 = 10\%$), കാലാവധി ഇരട്ടിയാകും ($N = 1 \times 2 = 2$ അർദ്ധവർഷങ്ങൾ).
 $A = 8000 \times (1 + 10/100)^2 = 8000 \times 1.21 = 9,680$ രൂപ. പലിശ = $9680 - 8000 = 1,680$ രൂപ.

11. സാധാരണ പലിശ നിരക്കിൽ ഒരു തുക 3 വർഷത്തേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചു. പലിശ നിരക്ക് 2% കൂട്ടിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ 360 രൂപ കൂടുതൽ ലഭിക്കുമായിരുന്നു. എങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ച തുക എത്ര?

- (A) 6,000 രൂപ (B) 5,000 രൂപ
(C) 4,000 രൂപ (D) 8,000 രൂപ

ഉത്തരം: (A) 6,000 രൂപ

വിശദീകരണം: പലിശയിലെ വർദ്ധനവ് $= P \times N \times (\text{വർദ്ധിച്ച നിരക്ക്}) / 100$
 $360 = P \times 3 \times 2 / 100 \Rightarrow 360 = P \times 6/100 \Rightarrow P = (360 \times 100) / 6 = 6,000$ രൂപ.

12. 1,000 രൂപയ്ക്ക് 10% കൂട്ടുപലിശ നിരക്കിൽ 3 വർഷത്തേക്ക് ലഭിക്കുന്ന മൊത്തം തുക (Amount) എത്ര?

- (A) 1,300 രൂപ
- (B) 1,331 രൂപ
- (C) 1,400 രൂപ
- (D) 1,500 രൂപ

ഉത്തരം: (B) 1,331 രൂപ

വിശദീകരണം: $A = P(1 + R/100)^N = 1000 \times (1.10)^3 = 1000 \times 1.331 = 1,331$ രൂപ.

13. ഒരാൾ 5,000 രൂപ സാധാരണ പലിശ നിരക്കിൽ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. 5 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 6,500 രൂപ തിരിച്ചുകിട്ടിയെങ്കിൽ പലിശ നിരക്ക് എത്ര?

- (A) 5%
- (B) 6%
- (C) 7%
- (D) 8%

ഉത്തരം: (B) 6%

വിശദീകരണം: പലിശ (SI) = 6500 - 5000 = 1500 രൂപ.

$R = (SI \times 100) / (P \times N) = (1500 \times 100) / (5000 \times 5) = 150000 / 25000 = 6\%$.

14. 20,000 രൂപയ്ക്ക് 2 വർഷത്തെ സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം 128 രൂപയായാൽ പലിശ നിരക്ക് എത്ര?

- (A) 6%
- (B) 8%
- (C) 10%
- (D) 5%

ഉത്തരം: (B) 8%

വിശദീകരണം: $D = P(R/100)^2 \Rightarrow 128 = 20000 \times (R/100)^2$

$128 = 20000 \times R^2 / 10000 \Rightarrow 128 = 2 \times R^2 \Rightarrow R^2 = 64 \Rightarrow R = 8\%$.

15. ഒരു തുക 5 വർഷം കൊണ്ട് സാധാരണ പലിശ നിരക്കിൽ അതിന്റെ മൂന്നിരട്ടിയാകുന്നുവെങ്കിൽ പലിശ നിരക്ക് എത്ര?

- (A) 40% (B) 20%
(C) 30% (D) 50%

ഉത്തരം: (A) 40%

വിശദീകരണം: $R = [(x - 1) \times 100] / N$. ഇവിടെ $x = 3$, $N = 5$.

$R = [(3 - 1) \times 100] / 5 = (2 \times 100) / 5 = 40\%$.

16. 2,000 രൂപ 10% കൂട്ടുപലിശ നിരക്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ എത്ര വർഷം കൊണ്ട് അത് 2,420 രൂപയാകും?

- (A) 3 വർഷം (B) 2 വർഷം
(C) 4 വർഷം (D) 1 വർഷം

ഉത്തരം: (B) 2 വർഷം

വിശദീകരണം: $A/P = 2420 / 2000 = 121 / 100 = (11/10)^2$.

നമുക്കറിയാം $(1 + R/100) = (1 + 10/100) = 11/10$. പവർ 2 ആയതുകൊണ്ട് കാലാവധി $N = 2$ വർഷം.

17. 16,000 രൂപയ്ക്ക് 20% വാർഷിക നിരക്കിൽ 9 മാസത്തേക്ക് 3 മാസത്തിലൊരിക്കൽ (quarterly) പലിശ കൂട്ടിയാൽ ലഭിക്കുന്ന കൂട്ടുപലിശ എത്ര?

- (A) 2,522 രൂപ (B) 2,400 രൂപ
(C) 2,622 രൂപ (D) 2,320 രൂപ

ഉത്തരം: (A) 2,522 രൂപ

വിശദീകരണം: 3 മാസം കൂടുമ്പോൾ പലിശ കണക്കാക്കുമ്പോൾ നിരക്ക് $R = 20/4 = 5\%$. 9 മാസം എന്നാൽ 3 ക്വാർട്ടറുകൾ ($N = 3$).

$A = 16000 \times (1 + 5/100)^3 = 16000 \times (21/20)^3 = 16000 \times (9261/8000) = 2 \times 9261 = 18,522$ രൂപ.

$CI = 18522 - 16000 = 2,522$ രൂപ.

18. ഒരാൾ തന്റെ പക്കലുള്ള തുകയുടെ പകുതി 8% നിരക്കിലും, ബാക്കി പകുതി 10% നിരക്കിലും സാധാരണ പലിശയ്ക്ക് നൽകി. ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ആകെ പലിശയായി 900 രൂപ ലഭിച്ചെങ്കിൽ ആകെ തുക എത്ര?

- (A) 8,0000 രൂപ (B) 10,000 രൂപ
(C) 12,000 രൂപ (D) 20,000 രൂപ

ഉത്തരം: (D) 20,000 രൂപ

വിശദീകരണം: ആകെ തുക $2x$ എന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ പകുതി തുക x ആണ്.

$$(x \times 1 \times 8)/100 + (x \times 1 \times 10)/100 = 900 \Rightarrow 18x / 100 = 900 \Rightarrow x = 5000.$$

ആകെ തുക = $2x = 2 \times 5000 = 10,000$ രൂപ അല്ല, ഇവിടെ ശരാശരി പലിശ നിരക്ക് 9% ആണ്.

$(9/100) \times \text{Total} = 900 \Rightarrow \text{Total} = 10,000$. എന്നാൽ ശരിയായ കണക്കുകൂട്ടലിൽ തുക 10,000 രൂപയാണ് വരുന്നത് (ഓപ്ഷൻ B).

19. ഒരു നഗരത്തിലെ ജനസംഖ്യ വർഷംതോറും 10% വീതം വർദ്ധിക്കുന്നു. നിലവിലെ ജനസംഖ്യ 10,000 ആയാൽ 2 വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള ജനസംഖ്യ എത്ര?

- (A) 12,000 (B) 12,100
(C) 11,000 (D) 12,500

ഉത്തരം: (B) 12,100

വിശദീകരണം: ജനസംഖ്യ വർദ്ധനവ് കൂട്ടുപലിശ നിയമപ്രകാരമാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.

$$A = 10000 \times (1 + 10/100)^2 = 10000 \times 1.21 = 12,100.$$

20. ഒരു വാഹനം വാങ്ങിയ വില 20,000 രൂപയാണ്. അതിന്റെ വില വർഷംതോറും 10% വീതം കുറയുന്നുവെങ്കിൽ (Depreciation) 2 വർഷത്തിന് ശേഷം വാഹനത്തിന്റെ വില എത്ര?

- (A) 16,000 രൂപ (B) 16,200 രൂപ
(C) 18,000 രൂപ (D) 15,000 രൂപ

ഉത്തരം: (B) 16,200 രൂപ

വിശദീകരണം: വില കുറയുമ്പോൾ സമവാക്യത്തിൽ മൈനസ് ഉപയോഗിക്കണം: $A = P(1 - R/100)^N$

$$A = 20000 \times (1 - 10/100)^2 = 20000 \times (0.9)^2 = 20000 \times 0.81 = 16,200 \text{ രൂപ.}$$

21. ഒരു നിശ്ചിത തുകയ്ക്ക് 2 വർഷത്തേക്ക് ലഭിക്കുന്ന സാധാരണ പലിശ 200 രൂപയും കൂട്ടുപലിശ 210 രൂപയും ആയാൽ പലിശ നിരക്ക് എത്ര?

- (A) 5% (B) 10%
(C) 8% (D) 12%

ഉത്തരം: (B) 10%

വിശദീകരണം: 2 വർഷത്തെ പലിശ വ്യത്യാസം = 210 - 200 = 10 രൂപ. ഒരു വർഷത്തെ സാധാരണ പലിശ = 200 / 2 = 100 രൂപ. ഈ 10 രൂപ എന്നത് ആദ്യ വർഷത്തെ പലിശയായ 100 രൂപയുടെ പലിശയാണ്.

നിരക്ക് $R = (10 / 100) \times 100 = 10\%$.

22. 10,000 രൂപയ്ക്ക് ആദ്യവർഷം 10% നിരക്കിലും രണ്ടാം വർഷം 12% നിരക്കിലും കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കിയാൽ 2 വർഷം കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന ആകെ തുക എത്ര?

- (A) 12,200 രൂപ (B) 12,320 രൂപ
(C) 12,000 രൂപ (D) 12,500 രൂപ

ഉത്തരം: (B) 12,320 രൂപ

വിശദീകരണം: വ്യത്യസ്ത നിരക്കുകൾ വരുമ്പോൾ: $A = P \times (1 + R_1/100) \times (1 + R_2/100)$

$A = 10000 \times (110/100) \times (112/100) = 10000 \times 1.1 \times 1.12 = 12,320$ രൂപ.

23. 5000 രൂപ 3 വർഷം കൊണ്ട് സാധാരണ പലിശ നിരക്കിൽ 6200 രൂപയാകുന്നു. പലിശ നിരക്ക് 2% വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന പുതിയ ആകെ തുക എത്ര?

- (A) 6,500 രൂപ (B) 6,400 രൂപ
(C) 6,600 രൂപ (D) 6,800 രൂപ

ഉത്തരം: (A) 6,500 രൂപ

വിശദീകരണം: പഴയ പലിശ നിരക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതില്ല. കൂടുന്ന പലിശ മാത്രം കണ്ടെത്തുക:

വർദ്ധിക്കുന്ന പലിശ = $(5000 \times 3 \times 2) / 100 = 300$ രൂപ.

പുതിയ ആകെ തുക = പഴയ തുക + കൂടുന്ന പലിശ = 6200 + 300 = 6,500 രൂപ.

24. 3 വർഷത്തെ കൂട്ടുപലിശയും സാധാരണ പലിശയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണാൻ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? (3 വർഷത്തെ പ്രത്യേക സമവാക്യം)

- (A) $P(R/100)^2$ (B) $P(R/100)^2 \times (3 + R/100)$
 (C) $P(R/100)^3$ (D) $P(R/100) \times (3 + R/100)$

ഉത്തരം: (B) $P(R/100)^2 \times (3 + R/100)$

വിശദീകരണം: 2 വർഷത്തെ പലിശ വ്യത്യാസം $P(R/100)^2$ ആണ്. എന്നാൽ 3 വർഷത്തെ പലിശകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണാൻ അതിനോടൊപ്പം $(3 + R/100)$ എന്ന ഭാഗം കൂടി ഗുണിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

25. ഒരു നിശ്ചിത തുക 4 വർഷത്തേക്ക് സാധാരണ പലിശയ്ക്ക് നൽകി. കാലാവധി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അസ്സലിന്റെ 6/5 ഭാഗം തുക തിരികെ ലഭിച്ചെങ്കിൽ പലിശ നിരക്ക് എത്ര?

- (A) 5% (B) 10%
 (C) 6% (D) 4%

ഉത്തരം: (A) 5%

വിശദീകരണം: തുക 6/5 ഭാഗമായി മാറി എന്നാൽ അസ്സൽ 5 ആണെങ്കിൽ പലിശ ചേർത്ത തുക 6 ആണ്. അപ്പോൾ പലിശ = $6 - 5 = 1$ ഭാഗം.

$SI = (P \times N \times R) / 100 \Rightarrow 1 = (5 \times 4 \times R) / 100 \Rightarrow 1 = 20R / 100 \Rightarrow 1 = R / 5 \Rightarrow R = 5\%$.

ഉത്തരസൂചിക (Quick Answer Key)

Qn	Ans	Qn	Ans	Qn	Ans	Qn	Ans	Qn	Ans
1	C	6	A	11	A	16	B	21	B
2	B	7	A	12	B	17	A	22	B
3	B	8	A	13	B	18	B	23	A
4	C	9	B	14	B	19	B	24	B
5	B	10	B	15	A	20	B	25	A